Научно-технологический конкурс Фонда «Система»

Сезон 2026–2027

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА ИНЖЕНЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ КОНСТРУКТОРСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ОСНОВЕ ГИБРИДНОЙ МОДЕЛИ ИИ И ГРАФОВ ЗНАНИЙ

Engineering Intelligence System (EIS)

Автор: Селивохин Ярослав Андреевич

МГУ имени М. В. Ломоносова

Научный руководитель: _____

Саров — 2026

Содержание

1. Введение: актуальность и постановка проблемы....3
2. Анализ существующих решений....3
3. Цель, задачи и гипотеза....4
4. Научная новизна....5
5. Архитектура и методы....5
5.1. Модель данных и доказательства....6
5.2. Извлечение....6
5.3. Анализ последствий изменения....6
5.4. Обнаружение противоречий....6
5.5. Поиск, помощник и безопасность....7
6. Реализация прототипа....7
7. Экспериментальное исследование....8
7.1. Корпус и разметка....8
7.2. Сравниваемые методы и метрики....9
7.3. Результаты....9
8. Ограничения....10
9. Практическая значимость, внедрение и масштабирование....11
Заключение....11
Список литературы....11

1. Введение: актуальность и постановка проблемы

Конструкторская документация изделия машиностроения — это десятки взаимосвязанных документов: техническое задание (ТЗ), спецификация, пояснительная записка и расчёты, ведомость материалов, технические условия (ТУ) на покупные изделия, программа и методика испытаний (ПМИ), протоколы, руководство по эксплуатации (РЭ), паспорта, карты уставок. Одна и та же характеристика — например, максимальная температура перекачиваемой среды — фигурирует в нескольких документах, а ограничения, которые она должна соблюдать, разбросаны по ТУ комплектующих, справочным данным материалов и расчётам.

Когда меняется требование («повысить температуру среды с 80 до 100 °C»), инженер должен ответить на вопросы: какие узлы и материалы затронуты, какие ограничения будут нарушены, какие документы надо пересмотреть, какие испытания повторить. PLM-системы отвечают на эти вопросы **по связям, которые внесены в систему вручную** — по структуре изделия и трассировочным ссылкам. Ограничения, записанные текстом в ТУ, расчётах и паспортах, проверяются человеком. Ошибки на этом этапе (пропущенный предел уплотнения, несогласованная уставка, расхождение значений между документами) обнаруживаются поздно — на испытаниях или в эксплуатации.

Языковые модели и системы поиска с генерацией (RAG) хорошо находят похожие фрагменты, но не понимают, что «не более 90 °C» в ТУ уплотнения — это предел, который новое значение 100 °C нарушает, и могут уверенно утверждать неподтверждённое. Для инженерного применения нужен метод, который **находит ограничения в неструктурированных документах, связывает их в проверяемую модель и формально проверяет изменения**, а каждое утверждение подкрепляет ссылкой на документ и цитату.

2. Анализ существующих решений

Рассмотрены PLM-системы (Siemens Teamcenter, Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE, PTC Windchill с Codebeamer, Aras Innovator, ЛОЦМАН:PLM, T-FLEX PLM), RAG-платформы (RAGFlow, GraphRAG) и научные работы по анализу влияния изменений и противоречиям в требованиях. Полный обзор с источниками — в репозитории проекта (docs/analogs.md); сведения о коммерческих системах получены из открытых материалов производителей, независимых испытаний этих функций не найдено.

PLM-системы имеют развитое управление требованиями, извещениями об изменениях и анализ применяемости [1–11]. В 2025–2026 гг. появились ИИ-ассистенты: Teamcenter Copilot и агент анализа состава изделия, Codebeamer AI, генеративное извлечение требований в CATIA Magic [1, 2, 5, 7]. Анализ влияния в этих системах опирается на связи, уже занесённые в PLM; извлечение численных ограничений из текстов ТУ и расчётов и их формальная проверка относительно нового значения в открытых материалах не описаны.

RAG-платформы (RAGFlow [14]) разбирают документы, выполняют гибридный поиск и дают ответы со ссылками, но не имеют модели предметной области — компонента, параметра, единицы, ограничения. **GraphRAG** [15] строит граф сущностей с помощью LLM и улучшает ответы на обобщающие вопросы, однако граф не типизирован под инженерные ограничения и не проверяется формально.

Научные работы. NARCIA [16, 17] ранжирует требования по вероятности затронутости изменением средствами NLP, но работает внутри набора требований, без модели компонентов. Метод CPM [18] распространяет изменения по матрице зависимостей, вероятности в которой

задают эксперты. Для противоречий в требованиях показано, что гибриды формальной логики или SMT-решателей с LLM превосходят «чистые» LLM [19–23]; эти работы сравнивают пары требований, а не требование с возможностями компонентов и пределами материалов.

Таблица 1. Сравнение возможностей (+ есть; ± частично или только по данным, внесённым вручную; — не найдено в открытых источниках)

Возможность	Teamcenter	3DEXP.	Windchill	Aras	ЛОЦМАН / T-FLEX	RAGFlow	EIS
Управление требованиями	+	+	+	+	+	—	±
Трассируемость	+	+	+	+	+	—	+
Анализ последствий изменений	+ по связям PLM	+ по ссылкам	+	+	±	—	+ из документов
Связи из неструктурированных документов	—	±	—	—	—	—	+
Семантический поиск	±	±	±	—	—	+	+
Автоматическое выявление противоречий	±	—	±	—	—	—	+
Формальная проверка числовых ограничений	—	—	—	—	—	—	+
Объяснение: цепочка + цитата	±	±	±	±	±	±	+
Использование LLM	+	+	+	—	—	+	опц., локально
Локальное развёртывание	+	±	+	+	+	+	+

Ниша разработки — предварительный этап перед оформлением извещения: автоматически построить из разнородной документации проверяемый граф «требование — характеристика — компонент — материал — документ — испытание» и на нём формально проверять изменения. EIS не заменяет PLM, а дополняет её: результаты анализа могут передаваться в PLM как предложения для извещения об изменении.

3. Цель, задачи и гипотеза

Цель: разработать и экспериментально проверить метод анализа последствий конструкторских изменений, сочетающий извлечение ограничений из неструктурированной документации, типизированный граф знаний и формальную проверку, с обязательной привязкой результатов к источникам.

Задачи: (1) модель данных с доказательством для каждого факта; (2) извлечение требований, связей и материалов из PDF, DOCX, XLSX, CSV, TXT и сканов; (3) алгоритм анализа последствий с классами влияния; (4) трёхуровневый детектор противоречий; (5) гибридный поиск и помощник с цитированием; (6) работающий прототип с веб-интерфейсом и защитой данных; (7) корпус с эталонной разметкой и сравнение с базовыми методами.

Гипотеза H1: гибридный метод определяет затронутые компоненты и документы с большим F1, чем поиск по ключевым словам, семантический RAG и обход графа без правил, на одинаковых входных данных. **H2:** формальные правила дают высокую точность обнаружения противоречий, а проверка по графу повышает полноту без потери точности. Гипотеза **H3** (снижение доли неподтверждённых утверждений LLM за счёт фильтра цитирования) сформулирована, но не проверена: локальная LLM на машине разработки отсутствовала.

4. Научная новизна

Из пяти потенциальных элементов новизны после обзора аналогов сохранены три; два признаны инженерной реализацией известных идей.

1. **Модель «характеристики» как общего узла ограничений.** Требования разных документов к одной паре «объект — параметр» приводятся к единому узлу с нормализованным интервалом в единицах СИ и видом ограничения (требование, возможность, уставка, номинал). Это позволяет одновременно находить все документы, задающие изменяемую величину, и формально сравнивать интервалы с учётом единиц. В рассмотренных системах трассировка ведётся между артефактами, а не через нормализованную величину.
2. **Распространение изменения с учётом физической природы параметра в сочетании с формальной проверкой.** Тип связей, по которым распространяется изменение (контакт со средой, граница давления, путь нагрузки, состав, материал), определяется физической величиной; производные величины вычисляются по правилам (крутящий момент $M = 9550 \cdot P/n$). В отличие от CPM [18], зависимости извлекаются из документов, а не задаются экспертом; в отличие от PLM, распространение учитывает, какая величина меняется. Вклад подтверждён абляцией (раздел 7).
3. **Классификация противоречий «требование — возможность — материал — уставка» с трёхуровневым статусом** (подтверждено, потенциально, недостаточно данных). Работы [19–23] сравнивают пары требований; EIS сравнивает требование с возможностями компонентов и пределами материалов через граф зависимостей.

Не заявляются как новизна: ответы с обязательной ссылкой (есть в RAG-платформах; в EIS добавлен фильтр чисел, отсутствующих в цитате) и оценка достоверности (в EIS — эвристика без калибровки).

5. Архитектура и методы



Рис. 1. Архитектура EIS

Система — модульный монолит на Python (FastAPI, Pydantic, SQLAlchemy, NetworkX) с веб-интерфейсом на React и TypeScript. Хранилище — PostgreSQL (в режиме разработки SQLite); граф строится в памяти из снимка базы знаний за доли секунды. Каждый модуль скрыт за интерфейсом (хранилище графа, векторизатор, LLM), что позволяет заменить

NetworkX на Neo4j или подключить другую модель без изменения алгоритмов. Решения зафиксированы в журнале архитектурных решений (docs/decisions.md).

5.1. Модель данных и доказательства

Узлы графа: изделие, сборочная единица, деталь, материал, характеристика, требование, испытание, документ, нормативный документ, извещение. Связи: CONTAINS, DEPENDS_ON, USES_MATERIAL, CONSTRAINS, CHARACTERIZES, VERIFIED_BY, DERIVED_FROM, DOCUMENTED_IN, SUPERSEDES, AFFECTS. **Связь не может быть создана без доказательства**: документ, фрагмент, страница или ячейка таблицы, координаты, цитата, метод и правило извлечения, уверенность. При повторном обнаружении связи доказательства объединяются.

5.2. Извлечение

Основной метод — правила на морфологической основе (pymorphy3), а не шаблоны конкретного генератора: словарь параметров предметной области, признаки вида ограничения («допустимый», «уставка», «номинальный»), операторы («не более», «не ниже», диапазоны), нормализация единиц к СИ с учётом смещения (°C, кгс/см², МПа). Упоминания компонентов находятся по леммам без учёта порядка слов; реестр компонентов и обозначений берётся из спецификации. Таблицы XLSX и CSV разбираются по ячейкам с адресом строки. Сканы распознаются Tesseract; при отсутствии текстового слоя в PDF OCR включается автоматически. Опционально — LLM-извлечение через тот же интерфейс.

5.3. Анализ последствий изменения

Изменение задаётся выбором требования или текстом извещения («увеличивается с 55 до 75 кВт»). Алгоритм: (1) находит узел характеристики и все требования к ней в других документах; (2) обходит граф от характеристики по связям, допустимым для данной физической величины (таблица распространения в domain/engineering.py), с затуханием уверенности по глубине; (3) вычисляет производные величины (момент на муфте и валу); (4) для каждого достигнутого компонента и материала **формально проверяет** новое значение против извлечённых ограничений с запасом 5 %; (5) отбирает документы, содержащие ограничения затронутых элементов по связанным параметрам, и испытания, проверяющие изменённые требования, с проверкой актуальности прежнего результата.

Результат делится на классы: **подтверждённое влияние** — формальное нарушение ограничения; **прямое** — явная зависимость из документа; **потенциальное** — транзитивное или на пределе запаса; **документарное** — документ требует пересмотра. Транзитивная связь сама по себе не считается доказательством влияния.

5.4. Обнаружение противоречий

Уровень 1 — формальные правила после приведения единиц: расхождение значений одной характеристики между документами, скрытое расхождение из-за единиц, уставка выше предела, несовпадение материала. Уровень 2 — семантическое сравнение фрагментов с помощью LLM (опционально; результат помечается как «потенциальный»). Уровень 3 — проверка по графу: требование к изделию выходит за возможности компонента или предел материала, от которых оно зависит. Каждое противоречие содержит два источника с цитатами, объяснение, рекомендацию, статус и уверенность; инженер подтверждает или отклоняет его в интерфейсе.

5.5. Поиск, помощник и безопасность

Гибридный поиск объединяет BM25 по леммам и векторы multilingual-e5-small (слияние RRF); без сети используется TF-IDF. Помощник распознаёт тип вопроса (последствия, противоречия, испытания, документы) и отвечает результатами алгоритмов с нумерованными ссылками; ответ LLM проходит фильтр: удаляются предложения без ссылки и с числами, отсутствующими в цитируемом фрагменте.

Безопасность: документы хранятся локально; роли «наблюдатель», «инженер», «администратор»; изоляция проектов во всех запросах; журнал операций; проверка расширения, сигнатуры и размера файлов, отказ от архивов-бомб и документов с макросами. Фрагменты с признаками инструкций для ИИ помечаются и исключаются из анализа (в корпус внесена такая инъекция — она обнаруживается). Внешние LLM выключены по умолчанию и требуют явного разрешения для пользователя.

6. Реализация прототипа

Прототип включает около 4 000 строк Python и 1 300 строк TypeScript, 40 автоматических тестов, запуск одной командой через Docker Compose (PostgreSQL, сервер, собранный интерфейс; опционально Ollama). Интерфейс содержит семь разделов: обзор, библиотека документов с просмотром фрагментов и исходного файла, граф знаний, анализ изменений, противоречия, помощник, отчёты (DOCX и PDF). Все показанные результаты вычисляются алгоритмами по загруженным документам — заранее подготовленных ответов в системе нет.

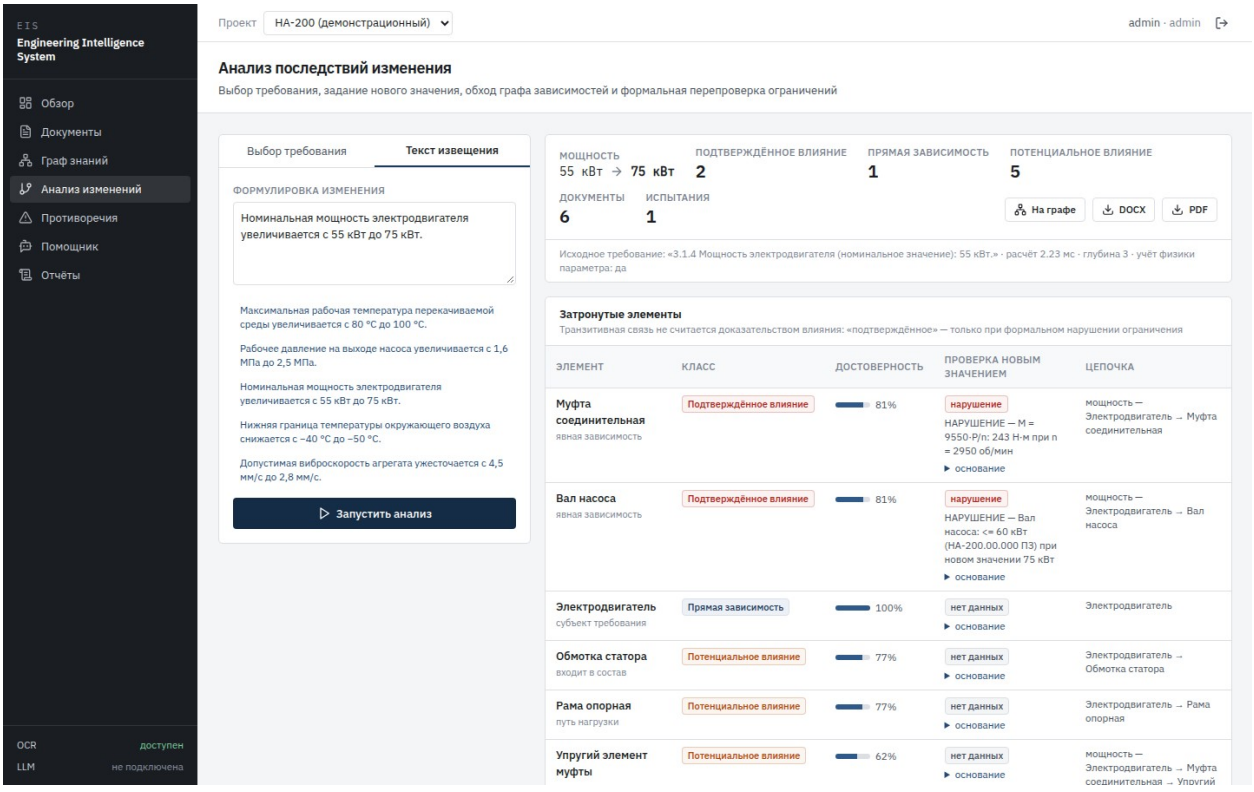


Рис. 2. Анализ изменения «мощность двигателя 55 → 75 кВт»: формальные нарушения у муфты (M = 243 Н·м > 200 Н·м) и вала

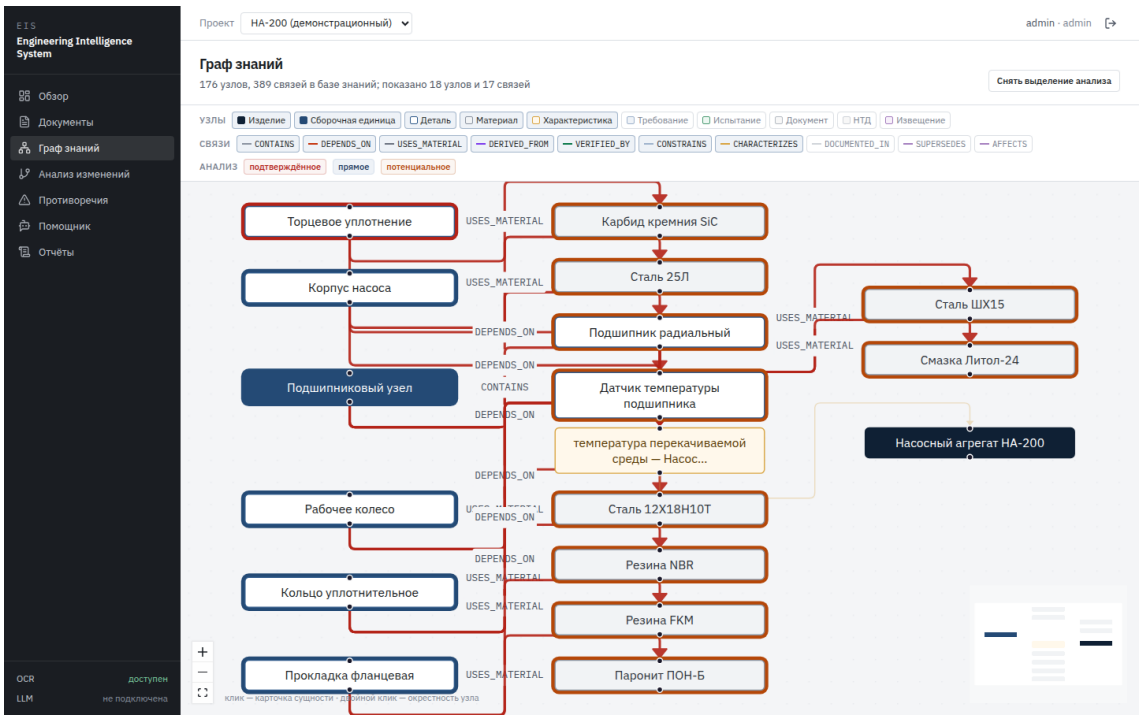


Рис. 3. Подграф последствий изменения температуры среды: затронутые узлы и материалы выделены по классу влияния

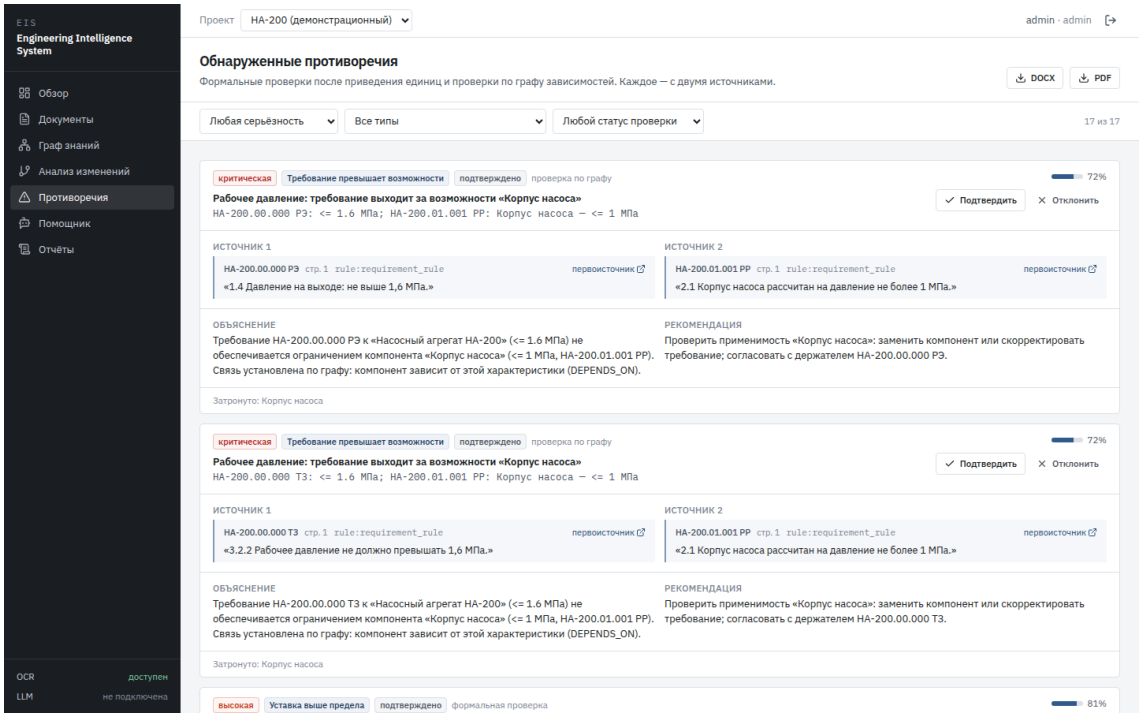


Рис. 4. Противоречие с двумя источниками, объяснением и рекомендацией

7. Экспериментальное исследование

7.1. Корпус и разметка

Реальная документация изделий закрыта, поэтому создан синтетический корпус насосного агрегата НА-200 (помечен как синтетический во всех файлах): 14 документов в шести форматах, включая скан с шумом и поворотом; 59 требований, 23 компонента, 12 материалов, 7 испытаний, 273 эталонные связи; 10 внесённых противоречий и 7 «ловушек» — похожих, но корректных формулировок; 5 сценариев изменения. Затронутые элементы

сценариев размечены вручную с инженерным обоснованием, а не вычислены системой. Для защиты от подгонки у каждого требования есть два непересекающихся набора формулировок: правила разрабатывались на наборе dev, метрики приводятся на test; первый прогон на test и найденные ошибки зафиксированы в журнале до исправлений. Корпус собирается детерминированно (хеш 67c5564e3f5e2d41), все эксперименты воспроизводятся одной командой.

7.2. Сравниваемые методы и метрики

Для анализа последствий сравнивались: **M1** — BM25 по тексту изменения; **M2** — семантический RAG (BM25 + e5, RRF); **M3** — обход того же извлечённого графа без правил (глубина 2 и 3); **M4** — предложенный гибридный метод. M3 и M4 используют один и тот же граф, поэтому разница показывает вклад алгоритма, а не данных. Метрики: точность, полнота и F1 по затронутым компонентам и документам (микроусреднение по сценариям), полнота восстановления эталонных цепочек, F1 по нарушениям, время. Для противоречий: C1 — сходство фрагментов (порог подобран по лучшему F1 на том же наборе, что завышает результат базового метода), C2 — формальные правила без графа, C3 — гибрид.

7.3. Результаты

Извлечение (E1). Требования: точность 1,00, полнота 1,00 (59 из 59), включая распознанный скан. Связи CONTAINS, DEPENDS_ON, USES_MATERIAL, VERIFIED_BY, DERIVED_FROM, SUPERSEDES — F1 1,00; DOCUMENTED_IN — F1 0,98. До установки OCR полнота составляла 0,95: три пропуска приходились на скан.

Таблица 2. Анализ последствий изменений, 5 сценариев (набор test)

Метод	Компоненты P / R / F1	Документы P / R / F1	Цепочки	Нарушения F1	Время, мс
M1	0,77 / 0,75 / 0,76	0,81 / 0,74 / 0,77	0,65	—	2,1
M2	0,84 / 0,66 / 0,74	0,75 / 0,79 / 0,77	0,60	—	32,9
M3 (глубина 2)	1,00 / 0,81 / 0,90	0,63 / 1,00 / 0,77	0,51	—	2,3
M3 (глубина 3)	0,58 / 1,00 / 0,74	0,57 / 1,00 / 0,72	0,90	—	2,3
M4 гибрид	0,91 / 1,00 / 0,96	0,89 / 1,00 / 0,94	0,92	1,00	3,0

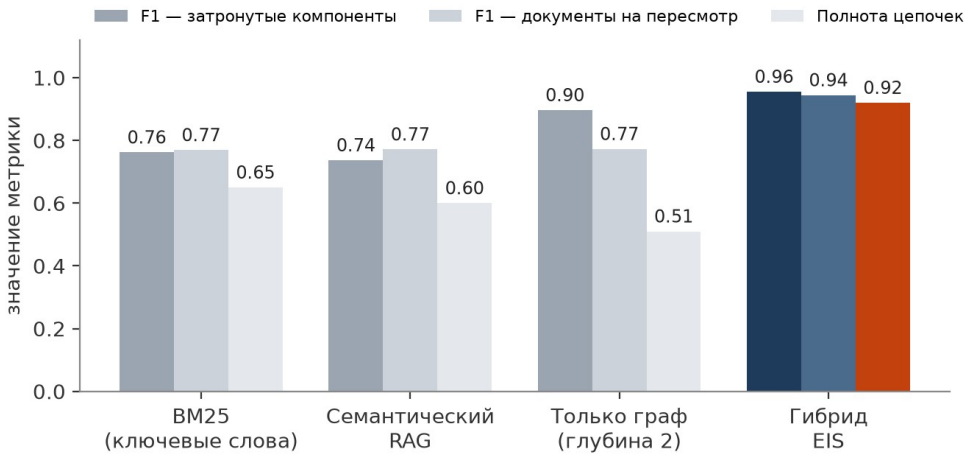


Рис. 5. Сравнение методов анализа последствий (набор test)

Гипотеза H1 подтверждается на данном корпусе: F1 по компонентам 0,96 против 0,90 у обхода графа и 0,74 у RAG; по документам 0,94 против 0,77. Обход графа без правил

показывает характерную дилемму: на глубине 2 он пропускает цепочки, на глубине 3 захватывает почти весь граф (точность 0,58). Только M4 выявляет формальные нарушения ограничений — 10 из 10.

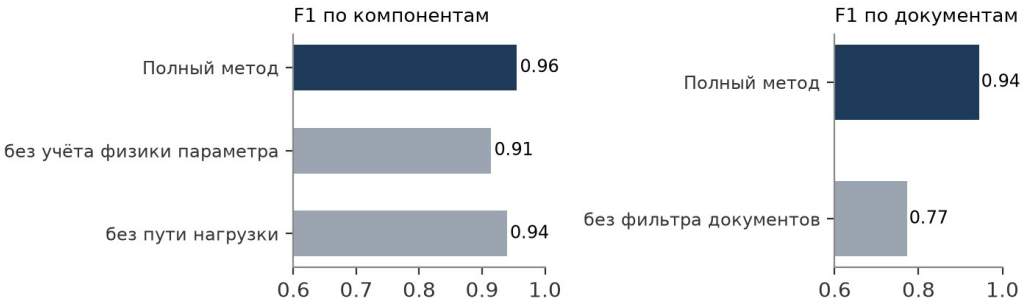


Рис. 6. Абляция: вклад компонентов метода M4

Абляция. Без учёта физики параметра F1 по компонентам снижается до 0,91 (точность — до 0,84): изменение распространяется на узлы, физически не связанные с параметром. Без фильтра документов по содержанию F1 по документам падает до 0,77. Без формальной проверки нарушения не выявляются вовсе.

Таблица 3. Обнаружение противоречий: 10 внесённых и 7 ловушек (набор test)

Метод	Найдено	Точность	Полнота	F1	Срабатывания на ловушках
C1 сходство (лучший τ = 0,96)	2	1,00	0,20	0,33	0
C2 правила без графа	12	1,00	0,70	0,82	0
C3 гибрид	17	1,00	1,00	1,00	0

Гибрид находит все 10 противоречий (правила без графа — 7, сходство фрагментов — 2), не срабатывая на ловушках; находок больше 10, потому что одно противоречие проявляется в нескольких парах документов. H2 подтверждается: проверка по графу добавляет три противоречия типа «требование превышает возможности компонента или материала», недоступные попарному сравнению. При первом прогоне с OCR точность C3 составила 0,94: найденное несоответствие «уставка 100 °C > 95 °C в РЭ» оказалось настоящим проявлением дефекта K09, отсутствовавшим в эталоне; эталон дополнен, обе цифры приведены в журнале экспериментов.

Ошибки M4. Три ложноположительных компонента (кожух муфты, обмотка статора, датчик температуры подшипника) — транзитивные «потенциальные» связи без доказательства. В сценарии с понижением температуры воздуха в перечень попадают карта уставок, РЭ и паспорт подшипника, не включённые экспертом. Анализ одного изменения занимает около 3 мс, обработка 14 документов — 1,7 с на CPU.

8. Ограничения

1. Корпус синтетический и создан тем же автором, что и правила извлечения. Разделение формулировок dev/test снижает, но не устраняет риск подгонки; высокие значения метрик не переносятся на реальные документы без проверки. Необходима валидация на независимо написанных документах.
2. Пять сценариев изменения — малая выборка; доверительные интервалы не приводятся. Эталон затронутых элементов — суждение одного автора.

3. Уровни с LLM (извлечение, семантические противоречия, фильтр цитирования, гипотеза H3) реализованы, но не измерены.
4. OCR проверен на одном синтетическом скане хорошего качества; реальные сканы со штампами и рукописными пометками не исследованы.
5. Словарь параметров и таблица распространения покрывают предметную область насосного агрегата; для другого класса изделий их необходимо расширять (это настройка, а не переписывание алгоритма). Масштабирование на тысячи документов не измерялось.

9. Практическая значимость, внедрение и масштабирование

Система предназначена для конструкторских бюро и служб главного конструктора, где изменения согласуются по большому комплекту документов: перед оформлением извещения инженер получает перечень затронутых узлов и материалов с формальной проверкой, документы на пересмотр с конкретными пунктами, испытания для повторения и противоречия в действующей документации — каждый пункт с цитатой и ссылкой на страницу. Работа полностью локальна, без передачи документов во внешние сервисы, что важно для предприятий с ограниченным доступом к информации.

Путь внедрения: (1) пилот на комплекте документов одного изделия предприятия с разметкой экспертами и измерением тех же метрик; (2) расширение словаря параметров и таблицы распространения на предметную область предприятия; (3) интеграция с PLM (ЛОЦМАН:PLM, T-FLEX PLM и др.) через API — импорт структуры изделия, экспорт результатов как проекта извещения; (4) подключение локальной LLM для сложных формулировок с обязательной формальной перепроверкой. Масштабирование: инкрементальная обработка документов вместо полной переобработки, хранилище графа Neo4j через существующий интерфейс, раздельные процессы для OCR и векторизации.

Заключение

Разработан и экспериментально проверен прототип EIS — системы анализа инженерной документации, которая извлекает требования и ограничения из документов шести форматов, строит граф знаний с доказательствами, анализирует последствия изменений с учётом физической природы параметра и формальной проверкой, находит противоречия трёх уровней и отвечает на вопросы со ссылками на источники. На синтетическом корпусе гибридный метод превзошёл поиск по ключевым словам, семантический RAG и обход графа без правил по полноте и точности определения затронутых компонентов и документов; абляция подтвердила вклад учёта физики параметра и отбора документов по содержанию. Главное ограничение — синтетический корпус; следующий шаг — проверка на независимо написанных и реальных документах и измерение уровней с LLM. Исходный код, датасет, эталон, журнал экспериментов и журнал решений воспроизводимы одной командой.

Список литературы

1. Siemens. AI BOM agent for PLM engineering change [Электронный ресурс]. URL: https://blogs.sw.siemens.com/teamcenter/ai-bom-agent-plm-engineering-change/
2. Siemens. AI in PLM: Teamcenter [Электронный ресурс]. URL: https://blogs.sw.siemens.com/teamcenter/ai-in-plm-teamcenter/

3. Dassault Systèmes. ENOVIA Requirements Management. URL: https://www.3ds.com/products/enovia/requirements-management
4. Dassault Systèmes. CATIA Reqtify: end-to-end traceability. URL: https://www.3ds.com/products/catia/reqtify
5. Generative Systems Engineering in CATIA Magic (CUSE 2026). 3DEXPERIENCE community. URL: https://3dswym.3dexperience.3ds.com/
6. PTC. Windchill PLM. URL: https://www.ptc.com/en/products/plm/plm-products/windchill
7. PTC. AI in requirements management (Codebeamer). URL: https://www.ptc.com/en/blogs/alm/ai-requirements-management
8. Aras. Enabling bidirectional traceability with digital threads. URL: https://aras.com/en/blog/
9. Aras. Aras Innovator product summary. URL: https://aras.com/en/technology/platform/aras-innovator-product-summary
10. АСКОН. Модуль управления изменениями ЛОЦМАН:PLM // САПР и графика. 2010. URL: https://ascon.ru/source/articles/sig_09_2010_complex_machinery.pdf
11. Топ Системы. T-FLEX DOCs. URL: https://tflex.com/products/tflex-docs
12. АСКОН. PLM-решение АСКОН для производства: буклет. 2025.
13. Borlas. T-FLEX PLM: состав решения. URL: https://borlas.ru/en/solutions/plm/product-lifecycle-management/2316
14. InfiniFlow. RAGFlow: open-source RAG engine. URL: https://github.com/infiniflow/ragflow
15. Edge D. et al. From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization. arXiv:2404.16130, 2024.
16. Arora C., Sabetzadeh M., Goknil A., Briand L. Change impact analysis for natural language requirements: an NLP approach // RE 2015. DOI: 10.1109/RE.2015.7320403.
17. Arora C. et al. NARCIA: an automated tool for change impact analysis in natural language requirements // ESEC/FSE 2015.
18. Clarkson P. J., Simons C., Eckert C. Predicting change propagation in complex design // Journal of Mechanical Design. 2004. Vol. 126, № 5.
19. Gärtner A. E., Göhlich D. Towards an automatic contradiction detection in requirements engineering // Proceedings of the Design Society. 2024.
20. Gärtner A. E., Göhlich D. Automated requirement contradiction detection through formal logic and LLMs // Automated Software Engineering. 2024.
21. Satisfiability-aided language models for detecting conflicting requirements // ASE 2024, NIER track.
22. Natural language inference for consistency checking in requirements engineering: evaluating LLMs on semisynthetic automotive data. RWTH Aachen.
23. Combining established and emerging techniques to detect inconsistencies in requirements // RE 2025, RE@Next!